



📖 Tankönyv: Magasépítéstan 1., 4.3. fejezet, 50. oldal.

⚡ Röviden

- Fő csoportok: **bitumenes lemezek**, **műanyag lemezek**; különleges esetekben **vízszigetelő habarcs**, **tömegbeton (vízzáró beton)** és **fémlemez**.
- A **bitumen** a kőolaj lepárlásából nyert anyag. A **bitumenes lemez** 2-5 mm vastag, többrétegű: a **hordozóréteg** két oldalán bitumenbevonat, a felületén hintőréteg van; 1 m széles, egy tekercs 10-20 m.
- A **modifikált** (műanyaggal módosított) bitumenes lemez rugalmasabb és tartósabb. A **bitumenmáz** és a **bitumenemulzió** folyékony, főleg a felület kellősítésére szolgál; a **kitt** hézagok kitöltésére.
- Műanyag lemezek: **plasztomer** (hőre lágyuló, kevésbé nyúló, pl. PVC) és **elasztomer** (múkaucsuk: hőre nem lágyuló, de rugalmas).

A szigetelés fajtája és követelményei után az a kérdés, miből készül. A **követelmények** közül itt főleg a szigetelőképeség, a rugalmasság (alakváltozás) és az anyagok összeférhetősége számít.

💡 ☹ gépi magyarázat

A vízszigetelő anyagok csoportjai

📅 Óra: ☹ szept. eleje

A vízszigetelések anyagai:

- bitumenes lemezek;
- műanyag lemezek;
- speciális esetekben vízszigetelő habarcsok, tömegbeton szigetelések és fémlemezek.

A talajban lévő szerkezeteket leggyakrabban bitumenes vagy műanyag lemezzel szigeteljük; habarcs, tömegbeton és fémlemez csak különleges helyzetekben kerül elő.

 A tankönyv alapján

Bitumenes lemezek

 Óra: 9. szept. eleje

A **bitumen** a kőolaj lepárlásából nyert mesterséges anyag. Fekete, hidegen szilárd, melegítve lágyuló, majd folyós anyag, amely nem ereszt át a vizet.

  gépi magyarázat

A **bitumenes lemez** jellemzői:

- 2-5 mm vastag, **többrétegű** lemez;
- szélessége 1 m, egy tekercs hossza 10-20 m.

Fő alkotórészei, belülről kifelé:

- **hordozóréteg**: üvegfátyol, üvegszövet, poliészter, más műanyag textília, illetve fém- vagy műanyag fólia;
- **bitumenbevonat** a hordozóréteg mindkét oldalán;
- **hintett réteg**: a bitumenbevonat felületére szórt, apró szemcsés hintőanyag, például finom homok.

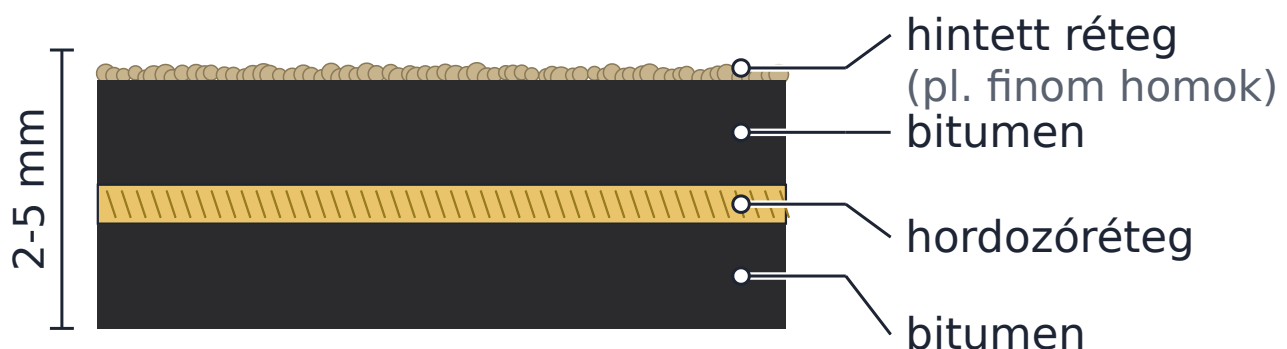
A hordozóréteg a lemez váza: összetartja a bitument, és felveszi a lemezt érő húzóerőt.

Bitumen magában elfolya és elszakadna.

  gépi magyarázat

A bitumenes lemez rétegei

metszet, a vastagság erősen felnagyítva



A hordozóréteg anyaga: üvegfátyol, üvegszövet, poliészter, műanyag textília vagy fólia.

A lemez 1 m széles, egy tekercs 10-20 m.

Az ábra a lemez metszetét mutatja, a rétegek vastagságát erősen felnagyítva: a teljes lemez csak 2-5 mm.

💡 ☹ gépi magyarázat

A hintőréteg óvja a bitument, és nem engedi, hogy a tekercsben egymásra feszülő lemeztételek összetapadjanak. Föld alatti szigeteléshez viszont többnyire hintés nélküli, úgynevezett **csupasz** bitumenes lemezt választunk.

📖 A tankönyv alapján

Vastagságuk és beépítésük szerint két csoportjuk van. A 2-4 mm-es **vékonylemezt** forró bitumennel vagy hideg ragasztóval erősítik fel. A legalább 4 mm-es, **hegeszthető vastaglemez** hátoldalán már gyárilag ott van a ragasztó bitumen, ezt olvasztják meg beépítéskor.

📖 A tankönyv alapján

Modifikált és oxidált bitumenes lemez

A **modifikált bitumenes lemez** műanyaggal módosított bitumenből készül. Rugalmasabb és tartósabb, mint a tisztán bitumenes lemez.

Az **oxidált bitumen** forró bitumenből készül úgy, hogy levegőt fúvatnak át rajta. Ettől keményebb lesz, és csak magasabb hőmérsékleten lágyul meg.¹ Az oxidált bitumenes lemez tehát merevebb, kevésbé rugalmas, mint a modifikált. A két fajta a **szükséges rétegszámnál** is szerepel.

💡 ☹ gépi magyarázat

Bitumenes készítmények: máz, emulzió, kitt

📅 Óra: ☹ szept. eleje

A lemezek mellett folyékony vagy pépes bitumenes anyagokat is használunk. Ezek nem lemezek, hanem a lemezszigetelés előkészítésére, kiegészítésére szolgáló készítmények.

💡 ☹ gépi magyarázat

Készítmény	Mi ez?	Mire használjuk?
Bitumenmáz (oldószeres bitumen)	Azonnal kenhető, folyékony szigetelőanyag.	Elsősorban felület-előkészítésre, kellősítésre.
Bitumenemulzió	Nedves felületre is felhordható, nem kell melegíteni.	Felület-előkészítésre, kellősítésre, vagy bevonatszigetelés anyagaként.
Bitumenes kitt, tapasz	Oldószerrel vagy lágyítókkal kevert bitumenből készült szigetelőmassza.	Hézagok kitöltésére.

A bitumenmáz oldószerben, például benzinben feloldott bitumen: amint az oldószer elillan, a bitumen visszakeményedik. A bitumenemulzióban apró bitumencseppek lebegnek vízben; ha a víz elpárolog, a cseppek összeállnak, és szigetelőhártyát alkotnak.

📖 A tankönyv alapján

Ebből érthető, miért jó az emulzió nedves felületen: vízzel készül, így a nedvesség nem akadályozza a tapadását. A mázban a bitument oldószer viszi a felületre; ez nem keveredik a vízzel, ezért nedves felületen a máz nem tapad jól, csak száraz aljzatra való. A [kellősisítésről](#) a bitumenes lemezszigetelés lapja szól.

💡 ☹ gépi magyarázat

Műanyag lemezek

📅 Óra: ☹ szept. eleje

A műanyag szigetelőlemezek két fajtája:

- **műanyag termékek (plasztomerek):** hőre lágyuló, kevésbé nyúló anyagok, például a **PVC**;
- **műkaucsuk termékek (elasztomerek):** hőre nem lágyulnak, de rugalmasak.

A "hőre lágyuló" azt jelenti, hogy melegítve meglágyul, és lehűlve újra megszilárdul. Ezért lehet a PVC lemezeket meleg levegővel összehegeszteni. Az elasztomer melegítve nem lágyul meg, viszont gumyszerűen nyúlik, és elengedve visszaugrik.

💡 ☹ gépi magyarázat

Az anyagok kiválasztásakor arra is figyelni kell, hogy az egymással érintkezők ne károsítsák egymást (**összeférhetőség**). Az oldószer oldja, tönkreteszi a műanyagot, ezért műanyag tartalmú szerkezet mellé nem kerülhet oldószeres bitumen vagy más oldószert tartalmazó anyag.

📖 A tankönyv alapján

A műanyag lemezből készülő szigetelést a [műanyag lemezszigetelés](#) lapja mutatja be.

Vízszigetelő habarcsok

📅 Óra: ☹ szept. eleje

A vízszigetelő habarcsok cement kötőanyagú vízzáró habarcsok. A vízzáróságukat **adalékszerekkel** érjük el. **Több rétegben** hordjuk fel őket. Jellemző helyük a **medence** és az **erkély**.

A cement mellett műgyanta is lehet a kötőanyaguk, és alépítmények függőleges felületeinek szigetelésére is gyakran használják őket.

📖 A tankönyv alapján

Tömegbeton (vízzáró beton)

📅 Óra: ☹ szept. eleje

A **tömegbeton**, más néven vízzáró beton, nagyobb építkezések alépítményeinél használatos, például **mélygarázsoknál**, és ott, ahol más szigeteléssel nem biztosítható a vízzárás, például **pilléreknél**.

Adalékszerekkel olyan tömörre készített beton, amelyen a víz nem jut át. Talajnedvesség és talajvíznyomás ellen egyaránt használható.

 A tankönyv alapján

Itt nincs külön szigetelőréteg: maga a teherhordó szerkezet zárja ki a vizet. Egy sok pillérrel, áttöréssel tagolt mélygaráznál a lemezszigetelést nehéz volna mindenhol folytonosan körbevezetni; a vízzáró beton ezt a gondot megkerüli.

  gépi magyarázat

Fémlemezek

 Óra:  szept. eleje

Fémlemez szigetelést ipari létesítmények különleges hatásoknak kitett szerkezeteinek szigetelésénél és utólagos szigeteléseknél alkalmazunk.

Különleges hatás például a vegyszer vagy az erős mechanikai igénybevétel; utólag főleg régi falakat szigetelnek fémlemezzel. Anyaga lehet ólom, réz, alumínium, horgany vagy acél.

 A tankönyv alapján

Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Melyek a vízszigetelő anyagok fő csoportjai, és melyik a leggyakoribb az alépítményeknél?
2. Milyen rétegekből áll egy bitumenes lemez?
3. Milyen vastag, milyen széles egy bitumenes lemez, és milyen hosszú egy tekercs?
4. Miben jobb a modifikált bitumenes lemez?
5. Mire használjuk a bitumenmázat és a bitumenemulziót, és melyiket választjuk nedves felületre?
6. Mi a különbség a plasztomer és az elasztomer műanyag lemez között?
7. Hol használunk tömegbetont (vízzáró betont) szigetelésként?
8. Miért nem érintkezhet a műanyag szigetelés oldószeres bitumennel?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Források

1. Designing Buildings: Oxidised Bitumen. https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Oxidised_Bitumen (ellenőrizve: 2026-10-08). 

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Melyek a vízszigetelő anyagok fő csoportjai, és melyik a leggyakoribb az alépítményeknél?

Bitumenes lemezek, műanyag lemezek, valamint különleges esetekben vízszigetelő habarcatok, tömegbeton (vízzáró beton) és fémlamezek. A leggyakoribb a bitumenes és a műanyag lemez.

2. Milyen rétegekből áll egy bitumenes lemez?

Középen a hordozóréteg (például üvegfátyol, üvegszövet, poliészter), ennek mindkét oldalán bitumenbevonat, a felületén apró szemcsés hintőréteg (például finom homok).

3. Milyen vastag, milyen széles egy bitumenes lemez, és milyen hosszú egy tekercs?

2-5 mm vastag, 1 m széles, egy tekercs 10-20 m hosszú.

4. Miben jobb a modifikált bitumenes lemez?

Műanyaggal módosított bitumenből készül, ezért rugalmasabb és tartósabb, mint a tisztán bitumenes lemez.

5. Mire használjuk a bitumenmázát és a bitumenemulziót, és melyiket választjuk nedves felületre?

Elsősorban a felület előkészítésére, kellősítésére; az emulzió bevonatszigetelés anyaga is lehet. Nedves felületre a bitumenemulziót, mert az nedves felületre is felhordható, és nem kell melegíteni.

6. Mi a különbség a plasztomer és az elasztomer műanyag lemez között?

A plasztomer (például PVC) hőre lágyuló, kevésbé nyúló anyag. Az elasztomer (műkaucsuk) hőre nem lágyul, de rugalmas.

7. Hol használunk tömegbetont (vízzáró betont) szigetelésként?

Nagyobb építkezések alépítményeinél, például mélygarázsoknál, és ahol más szigeteléssel nem biztosítható a vízzárás, például pilléreknél.

8. Miért nem érintkezhet a műanyag szigetelés oldószeres bitumennel?

Mert az oldószeres megtagadják a műanyagot; a két anyag nem összeférhető.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>